Materiales y conceptos de Gavia

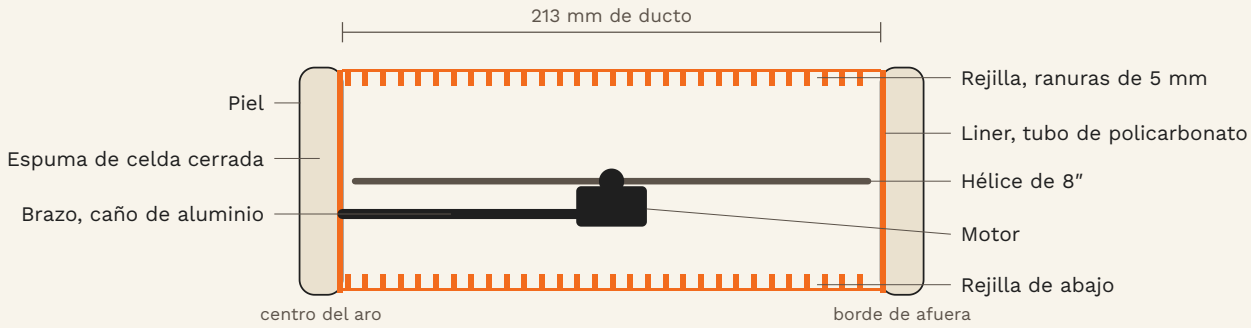
Qué es cada cosa del dron flotador, de qué está hecha y cómo se fabrica. Para leer antes de comprar, pedir o armar algo.



Versión del 30/10/2026, actualizada con las simplificaciones y el ajuste de gastos del plan de prototipo. Se actualiza en cada sesión de trabajo. Los números son aproximados hasta medirlos en banco y en pileta. Las imágenes son renders, no fotos de pruebas. El paso a paso de qué comprar y cómo armar está en el roadmap del prototipo.

El aro por dentro

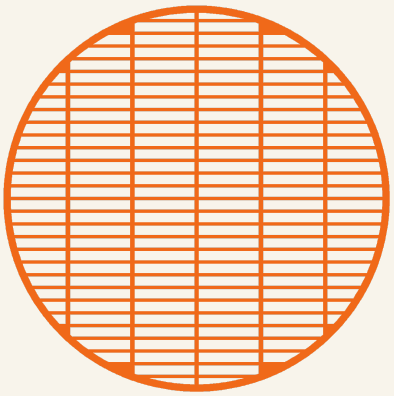
Un aro de espuma de 80 cm con cuatro hélices metidas en tubos dentro del propio aro. Este es un corte por el centro de uno de los cuatro ductos.



El aro mide 90 mm de alto. Corte por el centro de un ducto. En el resto del aro la espuma es maciza, con las dos cajas estancas y los huecos para las manos (aprox., a validar).

La rejilla va arriba y abajo de cada hélice. Tiene flejes de 2 mm con ranuras de 5 mm y cinco nervios que los traban, así un dedo no entra ni abre la ranura.

Se corta en acrílico con láser, del mismo archivo en el banco y en el dron. En el dron va naranja, para que se vea dónde están las hélices.



Materiales

De qué está hecho cada parte y por qué.

Espuma de celda cerrada	Millones de burbujitas de aire, cada una sellada. El agua no pasa de una a otra, así que flota aunque se corte o se pinche. Es la de las tablas de bodyboard y los chalecos. La de celda abierta, como la de un colchón, chupa agua y se hunde.
EPS telgopor	El telgopor común. Barato y fácil de cortar, pero frágil. Es el cuerpo del prototipo: la maqueta de pileta, en tres capas de 30 mm, pasa a ser el cuerpo del dron, protegida por la piel.
XPS Polyfan	El telgopor duro de la construcción. Más firme y absorbe menos agua que el EPS.
EPP	Polipropileno expandido, el de los drones de juguete y los paragolpes. Aguanta golpes y vuelve a su forma. Es el ideal para un cuerpo futuro, pero en bloque cuesta conseguirlo en Argentina, así que el prototipo va en EPS.
Piel	Una capa fina sobre la espuma que la protege del sol, la sal y los raspones y le da el acabado crema. Para el prototipo, epoxi con tela de vidrio, como una tabla de surf de EPS, o una membrana acrílica a pincel.
Epoxi y poliéster resinas	Las dos endurecen una tela de vidrio. Sobre telgopor solo va epoxi: la resina poliéster lo derrite. Un taller de tablas de surf sabe laminarla.
PLA, PETG y ASA	Plásticos para imprimir en 3D. El PLA se ablanda al sol, el PETG aguanta agua y golpes y el ASA aguanta el sol. El prototipo no usa ninguno porque nada se imprime.
Policarbonato	Plástico transparente casi irrompible, en láminas. En 1 mm se enrolla para hacer el ducto del banco y los cuatro liners del dron, todos de la misma plancha.
Acrílico	Plástico rígido que se corta con láser. Las rejillas del banco y del dron van en acrílico de 6 mm. Si se rompe con un golpe, el plan B es policarbonato cortado con router.
MDF fibrofácil	Placa de madera prensada que se corta muy bien con láser. Todo el banco sale de dos planchas de 5,5 mm, como un mueble para armar con cola vinílica y unos tornillos.
Aluminio y fibra de carbono	Un cuadrado de caños une los cuatro motores adentro de la espuma. En el prototipo va caño de aluminio de 12,7 mm: sale un tercio del carbono y, si se golpea o se agujerea mal, se dobla o se cambia barato. El carbono es más rígido y queda para después. Nunca los dos juntos, porque en agua salada se corroen.

Cómo se fabrica

El cuerpo se corta en espuma. Las piezas chicas salen del láser o se compran hechas.

Nada se imprime	La cama de una impresora 3D común mide de 22 a 25 cm y el aro 80, así que el cuerpo no entra. Las piezas chicas tampoco se imprimen: los liners son policarbonato enrollado, las rejillas salen del láser y las cajas son estancas de electricidad, compradas hechas.
Hilo caliente	Un alambre fino que se calienta y corta el telgopor derritiéndolo, como un cuchillo caliente en manteca. Hay máquinas que siguen un dibujo de la computadora.
Router CNC	Una máquina que talla con una fresa siguiendo un archivo. Hace los huecos de los ductos, los agujeros para las manos y los cantos redondeados. Las tienen las casas de cartelería.
Corte láser	Un láser que corta láminas planas siguiendo un dibujo 2D. Así salen el banco en MDF y las rejillas en acrílico. Se pide con el material del taller incluido.
Por capas	El aro tiene 9 cm de alto y se arma con tres capas de telgopor de 30 mm. Las de arriba y abajo son iguales y la del medio lleva los huecos de mano y el canal del cuadrado. Se pegan y se lijan.
Modelo 3D	El archivo con la forma exacta, hecho en Blender. De ahí salen los dibujos de cada capa y de cada pieza.
SVG, DXF y STL	SVG y DXF son dibujos 2D para corte láser o hilo caliente. Son los que se mandan al taller. STL es una forma 3D para imprimir, que hoy no usamos.
Script paramétrico	Un programa que arma el modelo a partir de números como el diámetro, el alto o la ranura. Se cambia un número y se rehace todo, renders y planos incluidos.

Comprar

La lista con links y precios está en *bom/lista-de-materiales.md* y el paso a paso en *docs/roadmap/*.

Local o desde China	En MercadoLibre, lo que viene de China tarda una o dos semanas y paga impuestos aparte.
Límite de envíos	Las publicaciones de China avisan hasta 5 envíos internacionales por año por persona (a validar). Si cada uno de los tres compra con su cuenta, cada uno usa su propio cupo.
Dólar MEP	La cotización que usamos para pasar los precios a dólares y comparar.

Lo que hace volar al dron

La electrónica, de la batería a la hélice.

Motor brushless	Motor sin escobillas, el de todos los drones. Gira con los pulsos que le manda el ESC.
KV	Vueltas por minuto por cada volt, sin carga. KV bajo con hélice grande da más fuerza y menos velocidad, que es lo que necesita un dron pesado. El candidato es de 900 KV.
Hélice 8x4,5x3	8 pulgadas de diámetro (unos 20 cm), 4,5 pulgadas de avance por vuelta y 3 palas.
Ducto y labio	El tubo alrededor de la hélice. Protege, y si la boca de entrada es redondeada (el labio) puede sumar empuje. Cuánto suma se mide en el banco.
ESC variador	Traduce la orden de la controladora en la corriente que mueve el motor. Uno por motor, o los cuatro en una sola placa (ESC 4 en 1) apilada con la controladora: eso es un stack, que se compra junto y trae el reparto de la batería. La contra: si se quema un canal, se cambia la placa entera, y por eso el prototipo usa uno por motor.
LiPo 6S	Batería de polímero de litio con 6 celdas en serie, unos 22,2 V. Potente y delicada: se carga con cargador balanceador y se guarda en bolsa ignífuga.
mAh y C capacidad y descarga	4000 mAh son 4 A durante una hora, en teoría. La C dice cuántas veces su capacidad puede entregar sin dañarse: una de 4 Ah y 65C entrega hasta 260 A, y el dron a fondo pide unos 150 A.
Cargador balanceador	Carga cada celda pareja. Si una celda se pasa de carga, la batería se infla o se prende fuego. El del prototipo (B6AC de 80 W) trae la fuente adentro y se enchufa directo a 220 V.
XT60, XT90 y EC5	Las fichas de batería. Las XT aguantan 60 y 90 A. El proyecto usa EC5, la que trae nuestra batería, que aguanta más (aprox., a validar).
Controladora de vuelo	La placa que estabiliza el dron, con sensores de giro y aceleración. Corre ArduPilot.
ArduPilot	Software libre de piloto automático. Mantiene el dron estable, vuela a un punto, se posa y aplica las reglas de seguridad si algo falla.
GPS con brújula	Dice dónde está el dron y hacia dónde mira.
Radio ELRS	El control remoto del piloto de seguridad. El mismo enlace lleva la telemetría MAVLink, con la que el dron y la laptop se pasan posición, batería y estado.
PDB y BEC	La PDB reparte la batería a los cuatro ESC y mide la corriente total. En un stack ya viene en el ESC 4 en 1. El BEC baja el voltaje a 5 V para la electrónica chica.

El banco y las mediciones

Antes de construir el dron se miden los números que hoy son cálculo.

Banco de empuje	Un solo motor con su hélice adentro de un ducto, apoyado en una balanza electrónica. Se mide cuánto empuja y cuánto consume en tres configuraciones: hélice libre, ducto con labio, y ducto con labio y rejillas.
Celda de carga y HX711	La celda es el sensor de una balanza electrónica. El HX711 es la plaquita que la lee y le pasa el dato al ESP32. Va la de 10 kg, porque con el banco encima la de 5 kg queda justa (aprox., a validar).
ESP32	Una plaquita programable y barata. En el banco lee la balanza, maneja el motor y guarda los datos. La botonera del guardavidas usa la misma placa.
Wattímetro	Un aparatito que va entre la batería y el ESC y muestra volts, amperes y watts.
Probador de LiPo	Muestra el voltaje de cada celda y pita si una baja de 3,5 V. Descargarla de más la arruina.
Multímetro	Mide tensión, corriente y continuidad. Antes de enchufar algo recién soldado, en continuidad entre el + y el −: si pita, hay un corto.
Empuje/peso	El empuje máximo de los cuatro motores dividido por el peso del dron. Con 2 o más tiene margen para maniobrar y pelearle al viento.
Newton N	La unidad de fuerza. 10 N es más o menos lo que pesa 1 kg. Un adulto consciente necesita unos 40 N de ayuda para mantener la cabeza afuera del agua (Restube).
Calado y francobordo	Cuánto se hunde el aro flotando y cuánto queda afuera del agua.
Escora y pararse de canto	La inclinación cuando alguien se agarra de un lado. Con mucha carga, un flotador chato se para de canto, como una tabla agarrada de la punta. Por eso ganó el aro.
Maqueta de pileta	El cuerpo del aro en telgopor, sin electrónica, con pesas donde irían la batería y los motores. Mide si sostiene a un adulto agarrado. Si pasa, es el cuerpo del dron.
IP65 e IP67	Cuánto aguanta el agua una caja. IP65 aguanta chorros y salpicaduras, IP67 aguanta estar sumergida a 1 m durante 30 minutos. Las cajas del prototipo son IP65 y se prueban en la pileta.
Corte por agua	Dos electrodos detectan el agua de mar y cortan los motores. En el agua las hélices no giran.
Latch y reed switch	El latch es un circuito que queda trabado cuando se dispara. El reed switch es un interruptor que se cierra con un imán. Juntos hacen que el corte solo se destrabe en tierra.